A/B 테스트 설계서

1. 실험 배경 및 가설

배경

2022~2023년 가입자 중 콘텐츠 시작 전 이탈자 98,134명을 대상으로 마지막 행동을 분석한 결과, 전체 이탈자 37.15%(36,459명)의 마지막 행동이 click_content_page_more_review_button(리뷰 더보기 클릭)으로 나타났다.
특히 가입 완료 30일 이후 이탈자의 경우 68.21%로 두드러지게 높아, 리뷰 탐색 후 콘텐츠 시작으로 이어지지 않는 패턴이 확인되었다.

현재 리뷰는 최신순으로 노출되고 있어 품질이 낮거나 부정적인 최근 리뷰가 상단에 노출될 가능성이 있다. 이로 인해 콘텐츠에 관심을 가진 유저가 리뷰를 확인한 후 이탈하는 것으로 추정된다.

이에 리뷰 정렬 방식을 최신순에서 베스트 리뷰 순으로 변경하여 콘텐츠 신뢰도를 높이고, 리뷰 탐색 후 전환율을 개선하고자 한다.

문제 정의

콘텐츠 상세 페이지에서 리뷰를 확인한 유저의 상당수가 콘텐츠 시작으로 이어지지 않고 이탈하고 있다. 현재 최신순 정렬 방식은 품질이 낮은 최근 리뷰가 상단에 노출될 가능성이 있어, 콘텐츠에 대한 신뢰도 형성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있다. 이를 개선하지 않으면 콘텐츠 탐색까지 도달한 유저조차 전환시키지 못하는 구조적 손실이 지속된다.

목표

본 실험의 목표는 사용자에게 '베스트 리뷰 순 정렬'을 적용한 콘텐츠를 초기 화면에 노출했을 때, 리뷰 확인 후 콘텐츠 시작 전환율이 기존 **6.54%**에서 **8.54%**으로 개선하는 것을 목표로 한다.

가설

귀무가설**:** 베스트 리뷰 콘텐츠 우선 노출한 B 그룹은 A 그룹보다 콘텐츠 시작 전환율이 유의미한 차이가 없을 것이다.

대립가설**:** 베스트 리뷰 콘텐츠 우선 노출한 B 그룹은 A 그룹보다 콘텐츠 시작 전환율이 유의미하게 차이가 날 것이다.

2. 실험 계획

실험 대상

- 가입 완료한 유저 중 리뷰 더보기를 클릭한 유저

그룹 분배 방식

- user_id 기준으로 50 : 50 비율로 무작위 배정
    - A 안: 리뷰 최신순 노출 (현행 유지)
    - B 안: 베스트 리뷰 우선 노출 (추천수 순)

적정 실험 샘플 사이즈

- 각 그룹의 최소 샘플 사이즈**: 2,735** 명
- 총 필요 최소 샘플 사이즈**: 5,470** 명
- 기존 리뷰 확인 후 콘텐츠 시작 전환율을 기준으로 MDE 2%p 개선 설정
  (계산 근거: 현재 전환율 6.54%, 목표 전환율 8.54%, 유의수준 95%, 검정력 80% 기준)
- 일 평균 방문자 143명 가정, 예상 소요 기간 39일

실험 기간

- 2026년 6월 1일부터 2026년 7월 9일까지 (39일)

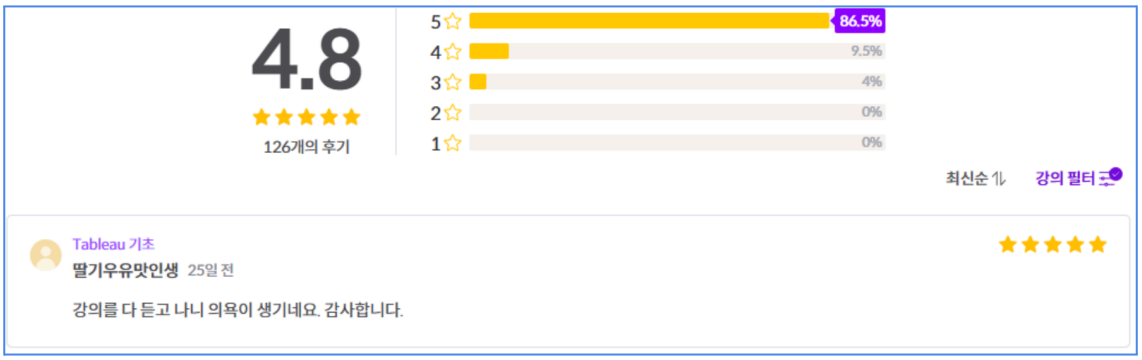
실험 중간 결과 공유

- 실험 3주 차인 6월 15일(월)에 중간 리뷰를 진행하여 진행 상황과 초기 성과를 팀 내에서 공유한다.

그룹별 시안

A (기존안)

최신순 정렬
- 최근 작성된 리뷰 순으로 정렬



B (개선안)

베스트 리뷰 순 정렬
- 추천/도움됨 수



3. 성과 판단 지표

성공 지표

리뷰 확인 후 콘텐츠 시작 전환율

- 정의: 리뷰 확인 후 콘텐츠 시작한 유저의 비율

보조 지표

- 무료 체험 전환율: 리뷰 정렬 변경이 실제 구독 의사 형성에도 영향을 주는지 확인한다.
- 누적 학습 레슨 수: 리뷰 기반 신뢰 형성이 학습 지속성에도 영향을 주는지 확인한다.
- 리뷰 확인 이후 콘텐츠 진입까지의 기간: 리뷰가 콘텐츠 선택 과정의 고민 시간을 줄였는지 확인한다.

가드레일 지표

- 사용자 이탈률: 리뷰 정렬 변경 이후 사용자 이탈률이 증가하지 않았는지 확인한다.
- 구독 전환율: 리뷰 정렬 변경 이후 구독 전환율이 감소하지 않았는지 확인한다.
- 해지 버튼 클릭률: 리뷰 노출로 인한 기대치와 실제 콘텐츠 경험간의 차이로 인해, 구독 해지 의도가 증가했는지 확인한다.

4. 분석 시 유의사항

- 계절성/이벤트 효과 통제 → 실험 기간 중 프로모션, 할인 이벤트 등이 발생할 경우 리뷰 정렬 방식과 무관한 외부 요인이 결과에 영향을 줄 수 있으므로 기록 및 관리 권장
- 최소 실험 기간 준수 → 초기 결과만 보고 실험을 조기 종료하면 통계적 유의성이 확보되지 않을 수 있으므로 중간 점검은 하되 예정된 실험 주기를 끝까지 유지
- 그룹 간 오염 방지 확인 → 동일 유저가 A 안과 B 안을 모두 경험하지 않았는지 확인, user_id 기준 배정이 정확히 유지됐는지 검증

5. 기대 효과

본 실험은 기존 최신순 리뷰 정렬을 개선안인 베스트 리뷰 정렬로 최적화했을 때, 장기 이탈자들의 이탈률 감소에 미치는 영향을 정량적으로 검증하기 위한 실험이다.

특히 전환율이 2%p 증가할 경우 우리가 얻게 되는 실질, 수치적 이득을 확인하는 것을 목표로 한다.

이를 통해 리뷰 정렬 방식 개선이 콘텐츠 시작 전환율 및 유료 구독 전환에 어떤 정성, 정량적 효과를 만드는지 명확히 도출할 수 있다.

1. 리뷰 확인 후 콘텐츠 시작 전환율 개선 효과



2. 리뷰 기반 신뢰도 상승 효과

현재 기존의 최신순 리뷰 정렬 방식은 최근 작성된 부정적인 리뷰나 품질이 낮은 리뷰가 상단에 노출될 가능성이 있다.

베스트 리뷰 우선 노출 시 추천수가 많은 신뢰도 높은 리뷰를 먼저 확인함으로, 콘텐츠에 대한 긍정적인 인식 및 리뷰로 인한 이탈 감소 효과를 기대할 수 있다.

3. 후속 퍼널 지표 개선 가능성

리뷰 확인 이후 콘텐츠 시작 사용자가 증가할 경우, 사용자 행동 흐름 전반에서 이후 퍼널 단계에서도 긍정적인 변화를 기대할 수 있다.

콘텐츠 시작은 실제 학습 행동으로 이어지는 첫 단계인 만큼, 시작 사용자 수 증가가 이후 레슨 완료율, 구독 전환율 등 후속 지표 개선의 기반이 될 수 있다.

4. 광고비 절감 효과

전체 유입 사용자 중 약 **45%**가 유료 광고 채널을 통해 획득된 사용자이며, 평균 고객 획득 비용(CAC)은 약 **7**만 원 (email, paid_search, social_paid 평균) 수준이다.

리뷰 확인 후 이탈하는 사용자는 광고비를 통해 유입되었지만, 서비스의 핵심 가치를 경험하지 못한 채 이탈한 사용자로 볼 수 있다. 따라서 베스트 리뷰를 우선 노출해 이탈률을 낮춘다면, 동일한 광고비 내에서 더 많은 활성 사용자를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.